الوحدة 1: أنظمة تكنولوجيا المعلومات - الاستراتيجية والإدارة والبنية الأساسية

المستوى: **3**

نوع الوحدة: **واجب محدد داخليًا**

ساعات التعلم الموجَّه: **120**

موجزعن الوحدة

يدرس المتعلمون دور أنظمة الكمبيوتر والآثار المترتبة على استخدامها في المواقف الشخصية والمهنية.

مقدمة الوحدة

تلعب أنظمة تكنولوجيا المعلومات (IT) دورًا مهمًا في العالم من حولنا. فهي تلعب دورًا رئيسيًا في كل ما نقوم به تقريبًا. إنها تمنح الأفراد والمؤسسات فرصًا للوصول إلى السلع والمعلومات والخدمات من جميع أنحاء العالم إلى حد لم يكن ممكنًا من قبل. إن امتلاك فهم سليم لكيفية اختيار واستخدام أنظمة تكنولوجيا المعلومات المناسبة سيفيدك شخصيًا ومهنيًا.

وسوف تستكشف العلاقات بين الأجهزة والبرامج التي تشكل نظام تكنولوجيا المعلومات. وسوف تنظر إلى الطريقة التي تعمل بها الأنظمة بشكل فردي وجماعي، بالإضافة إلى العلاقة بين المستخدم والنظام. وسوف تدرس القضايا المتعلقة باستخدام أنظمة تكنولوجيا المعلومات وتأثيرها على المؤسسات وأصحاب المصلحة. ثم تستكشف كيف تمكن أنظمة تكنولوجيا المعلومات المؤسسات من الوصول إلى البيانات والمعلومات والمستخدمين محليًا وعالميًا.

إنّ هذه الوحدة سوف تمنحك فهمًا أساسيًا لجميع مجالات تكنولوجيا المعلومات، مما يدعم تقدمك في دورة التعليم العالي المتعلقة بتكنولوجيا المعلومات.

توفر هذه الوحدة أيضًا تغطية جزئية للمحتوى من شهادة أساسيات Microsoft Azure Data.

لإنجاز الواجب المحدد في هذه الوحدة، ستحتاج إلى الاعتماد على تعلمك وتطبيقه عبر مجالات المحتوى الرئيسية.

التقييم

تحتوي هذه الوحدة على موجز واجبات محددة من بيرسون. ويجب على المتعلمين إنجاز أي ملخص واجب محدد من قِبل بيرسون.

أهداف التعلم

في هذه الوحدة، ستتمكن من التالي:

(أ) اكتشاف كيف تلبي البنية الأساسية لتكنولوجيا المعلومات احتياجات المؤسسات وأصحاب المصلحة

(ب) فهم كيفية استخدام المؤسسات للبيانات والمعلومات

(ج)وضع سياسات لاستخدام تكنولوجيا المعلومات داخل المؤسسة.

© حقوق التأليف والنشر محفوظة لصالح بيرسون إديوكيشن ليمتد 2024

ملخص الوحدة

هدف التعلم	مجالات المحتوى الرئيسية	نهج التقييم
(أ) اكتشاف كيف تلبى البنية الأساسية لتكنولوجيا المعلومات احتياجات المؤسسات وأصحاب المصلحة	(أ1) الغرض من المؤسسات ووظائفها (أ2) الأجهزة الرقمية ووظائفها واستخدامها (أ3) الأجهزة الطرفية والوسائط (أ4) برامج الكمبيوتر في نظام تكنولوجيا المعلومات (أ5) إمكانية الاتصال (أ6) الشبكات (أ7) المسائل المتعلقة بنقل البيانات (أ8) الأنظمة عبر الإنترنت (أ9) التقنيات الناشئة	يجري تقييم هذه الوحدة من خلال الواجب المحدد من قِبل بيرسون.
(ب) فهم كيفية استخدام المؤسسات للبيانات والمعلومات	(ب1) البيانات والمعلومات في المؤسسة (ب2) المجتمعات عبر الإنترنت (ب3) استخدام البيانات ومعالجتها	
(ج)وضع سياسات لاستخدام تكنولوجيا المعلومات داخل المؤسسة	(ج1) التهديدات التي تتعرض لها البيانات والمعلومات والأنظمة (ج2) حماية البيانات (ج3) المسائل الأخلاقية والمعنوية (ج4) المسائل القانونية (ج5) الإرشادات المهنية ومدونات الممارسة C6 إدارة تكنولوجيا المعلومات داخل المؤسسات	

© حقوق التأليف والنشر محفوظة لصالح بيرسون إديوكيشن ليمتد 2024

المحتوى

هدف التعلم (أ): اكتشاف كيف تلبي البنية الأساسية لتكنولوجيا المعلومات احتياجات المؤسسات وأصحاب المصلحة

(أ1) الغرض من المؤسسات ووظائفها

تطبيق فهم تكنولوجيا المعلومات (IT) لتحديد متطلبات البنية الأساسية للمؤسسات في مجموعة من القطاعات والسيناريوهات المهنية.

- الغرض والاختلافات بين المؤسسات التي تقدم خدمة و/أو منتج.
- متطلبات البنية الأساسية المدفوعة بأولويات المؤسسة.
- تحديد وتعريف ميزات وخصائص البنية الأساسية المطلوبة للمهام الرئيسية التي تنفذها وظائف المؤسسة:
  - تصنيع المنتجات
  - تقديم الخدمات
  - إدارة سلاسل التوريد
  - التسويق والمبيعات
  - علاقات العملاء
  - إدارة الموارد
  - توظيف الموظفين
  - إدارة الموظفين
  - الدعم والتمويل.

(أ2) الأجهزة الرقمية ووظائفها واستخداماتها

ميزات واستخدامات الأجهزة الرقمية في أنظمة تكنولوجيا المعلومات لتلبية احتياجات المؤسسات وأصحاب المصلحة.

- الأجهزة الرقمية التي تشكل جزءًا من أنظمة تكنولوجيا المعلومات أو جميعها:
  - أجهزة الكمبيوتر الشخصية (المكتبية والمحمولة)
  - الأجهزة المحمولة، مثل الهواتف الذكية والهواتف المتخصصة والأجهزة اللوحية وأجهزة الكمبيوتر المحمولة، وأجهزة الكمبيوتر القابلة للارتداء
  - الخوادم (المادية والظاهرية)
  - أنظمة الترفيه، مثل أجهزة التلفزيون وأجهزة العرض ومشغلات/مسجلات DVD، مشغلات Blu-ray ومسجلات الفيديو الشخصية (PVR) وأجهزة فك التشفير (STB)، محطات وسائل الإعلام وأنظمة الصوت
  - الكاميرات الرقمية (الصور الثابتة والفيديو)
  - أنظمة الملاحة
  - أجهزة الكمبيوتر القابلة للارتداء، مثل الساعات الذكية وأجهزة تتبع اللياقة البدنية
  - أنظمة التقاط البيانات وجمعها، مثل ماسحات الباركود، RFID (تحديد الترددات الراديوية) وأجهزة الاستشعار ومحطات الطقس
  - أجهزة وأنظمة الاتصالات.
- وظائف واستخدامات الأجهزة الرقمية من أجل:
  - التعليم والتدريب
  - الاستخدام الشخصي
  - الاستخدام الاجتماعي
  - الاستخدام في البيع بالتجزئة
  - الاستخدام التنظيمي، مثل العمليات التجارية والنشر الداخلي والخارجي للمعلومات
  - المهام الإبداعية.

(أ3) الأجهزة الطرفية والوسائط

ميزات واستخدامات الأجهزة الطرفية والوسائط في أنظمة تكنولوجيا المعلومات لتلبية احتياجات الأفراد والمؤسسات.

- الأجهزة الطرفية المستخدمة مع الأجهزة الرقمية الأخرى لتشكيل جزء من نظام تكنولوجيا المعلومات:
  - أجهزة الإدخال، مثل لوحة المفاتيح وشاشة اللمس وأجهزة التأشير (الماوس والقلم ولوحة اللمس وأقراص الرسومات والميكروفون والماسح الضوئي (ثنائي وثلاثي الأبعاد) والكاميرات والمستشعرات)
  - أجهزة الإخراج، مثل الشاشات وأجهزة العرض والطابعات (ثنائية وثلاثية الأبعاد) والمشغلات والمحركات وأجهزة تيسير الوصول
  - أجهزة التخزين، مثل محركات أقراص USB المحمولة وبطاقات الذاكرة ومحركات الأقراص الصلبة (الداخلية والخارجية) ومحركات الأقراص/الأقراص الضوئية ومحركات الأشرطة المغنطة
  - أجهزة تيسير الوصول، مثل لوحات المفاتيح البديلة وأنظمة الشفط والنفخ والعصي ونقوش برايل.
- معالجة البيانات اليدوية والآلية.
- خصائص وآثار وسائط التخزين المستخدمة لتشكيل جزء من نظام تكنولوجيا المعلومات، مثل المغناطيسية والحالة الصلبة والبصرية.

(أ4) برامج الكمبيوتر في نظام تكنولوجيا المعلومات

المفاهيم والآثار المترتبة على استخدام الأجهزة والبرامج -والعلاقات بينها- التي تشكل أنظمة تكنولوجيا المعلومات الكبيرة والصغيرة وتأثيرها على المؤسسات وأصحاب المصلحة فيها.

- أنواع أنظمة التشغيل، على سبيل المثال في الوقت الفعلي والمضمنة والمتعددة المستخدمين.
- دور نظام التشغيل في الإدارة:
  - التواصل وبناء العلاقات
  - الأمن
  - إدارة الذاكرة
  - تعدد المهام
  - برامج تشغيل الأجهزة.
- العوامل التي تؤثر على اختيار واستخدام واجهات المستخدم (رسومية، سطر الأوامر، قائمة على القائمة، معدلة):
  - ميزات وخصائص الواجهات المختلفة
  - طرق ومواضع استخدامها
  - طرق تأثير الواجهات على المستخدمين
  - طرق تأثير الواجهات على ميزات وأداء أنظمة الكمبيوتر.
- العوامل التي تؤثر على استخدام وأداء نظام التشغيل، مثل كمية البيانات التي تتم معالجتها ومواصفات الأجهزة والتوافق مع الأنظمة الأخرى.
- برامج الأدوات المساعدة (بما في ذلك: مكافحة الفيروسات/مكافحة البرامج الضارة، وبرامج النسخ الاحتياطي، وأدوات الضغط، ومحللات القرص، وأجهزة إلغاء تجزئة القرص، وأقسام القرص، وبرامج التشفير، ومديري الملفات، وجدار الحماية، وأدوات الشبكة):
  - الغرض من البرامج المساعدة وميزاتها واستخداماتها
  - العوامل التي تؤثر على اختيار واستخدام وأداء برامج الأدوات المساعدة.
- برامج التطبيقات، بما في ذلك: برامج الاتصالات، والتصميم بمساعدة الكمبيوتر (CAD)، وأنظمة إدارة قواعد البيانات (DBMS)، والرسومات الرقمية والرسوم المتحركة، وحزم الموارد المؤسسية (ERP)، وبرامج الترفيه، والبرامج المكتبية:
  - الغرض من برامج التطبيقات وميزاتها واستخداماتها
  - العوامل التي تؤثر على اختيار واستخدام وأداء برامج التطبيقات.

© حقوق التأليف والنشر محفوظة لصالح بيرسون إديوكيشن ليمتد 2024

- مبادئ وآثار أنظمة التشغيل والبرامج مفتوحة المصدر والملكية.
- ميزات أنواع الملفات الشائعة والتنسيقات المستخدمة من أجل:
  - الصور، مثل GIF وPNG وJPEG وRAW وSVG
  - مقاطع الفيديو، على سبيل المثال MPEG وAVI
  - الصوت، على سبيل المثال MP3 وWAV
  - برامج التطبيقات، على سبيل المثال DOC وRTF وXLS وXML وPDF.
- الآثار المترتبة على أنظمة تكنولوجيا المعلومات والمؤسسات وأصحاب المصلحة من استخدام واختيار أنواع الملفات والتنسيقات.

(أ5) إمكانية الاتصال

مفاهيم وعملية وآثار نقل البيانات داخل أنظمة تكنولوجيا المعلومات وفيما بينها.

- الطرق اللاسلكية والسلكية لتوصيل الأجهزة ونقل البيانات داخل أنظمة تكنولوجيا المعلومات وفيما بينها:
  - طرق الاتصال والنقل السلكية، مثل إيثرنت وUSB والألياف البصرية وHDMI وDVI
  - طرق الاتصال اللاسلكي والإرسال، مثل Bluetooth® وWi-Fi وNFC، والأشعة تحت الحمراء والشبكات المتنقلة/الخلوية.
- ميزات أنواع الاتصال وكيف يمكنها تلبية احتياجات الأفراد والمؤسسات.
- الآثار المترتبة على اختيار واستخدام أنواع اتصال مختلفة.
- تأثير أنواع الاتصالات على أداء نظام تكنولوجيا المعلومات.

(أ6) الشبكات

المفاهيم والآثار المترتبة على المؤسسات وأصحاب المصلحة لتوصيل الأجهزة لتشكيل شبكة.

- ميزات الشبكات المختلفة واستخدامها والغرض منها:
  - الشبكة الشخصية (PAN)
  - شبكة المنطقة المحلية (LAN)
  - شبكة المنطقة الواسعة (WAN)
  - الشبكة الظاهرية الخاصة (VPN)
  - الإنترنت.
- العوامل المؤثرة على اختيار الشبكة:
  - تجربة المستخدم، مثل سهولة الاستخدام والأداء والتوافر وتيسير الوصول
  - احتياجات المستخدم
  - المواصفات
  - الاتصال، مثل التوفر وقوة الإشارة وعرض النطاق الترددي المحتمل والموثوقية
  - التكلفة
  - الكفاءة
  - التوافق
  - التنفيذ، على مثل الجداول الزمنية والاختبارات ووقت التعطل
  - الإنتاجية
  - الأمان.
- ميزات الأجزاء المكونة للشبكة وكيفية تأثيرها على أداء نظام تكنولوجيا المعلومات، مثل جهاز التوجيه والمحول وكبلات شبكة الإيثرنت ونقطة الوصول اللاسلكية.

(أ7) المسائل المتعلقة بنقل البيانات

كيف تؤثر ميزات وعمليات نقل البيانات على استخدام وأداء أنظمة تكنولوجيا المعلومات.

- البروتوكولات المستخدمة للتحكم في نقل البيانات للمهام الشائعة، على سبيل المثال، HTTP وHTTPS وPOP3 وIMAP4 وSMTP وVoIP وFTP وTCP/IP.
- مشكلات الأمان والاعتبارات المهمة عند نقل البيانات عبر أنواع الاتصال والشبكات المختلفة.
- العوامل التي تؤثر على النطاق الترددي وزمن الاستجابة، مثل نوع الاتصال وعدد المستخدمين والبروتوكول المستخدم والمسافة من الخادم وتحويل البيانات/الإشارة.
- الآثار المترتبة على عرض النطاق الترددي ووقت الاستجابة على استخدام وأداء نظام تكنولوجيا المعلومات.
- أنواع الضغط:
  - بفاقد، مثل MP3 وMP4 وJPEG
  - بلا فاقد، مثل FLAC. GIF. PNG وzip.
- تطبيقات وآثار ضغط البيانات.
- استخدام وآثار برامج الترميز عند استخدام ونقل الصوت والفيديو بصيغة رقمية.

(أ8) الأنظمة عبر الإنترنت

ميزات وتأثير وآثار استخدام أنظمة تكنولوجيا المعلومات عبر الإنترنت لتخزين البيانات و تنفيذ المهام.

- الاستخدامات والتطبيقات الشخصية والمهنية للتخزين السحابي.
- الاستخدامات والتطبيقات الشخصية والمهنية للحوسبة السحابية.
- التأثير والآثار المترتبة على الأفراد لاستخدام التخزين والحوسبة السحابيين.
- التأثير والآثار المترتبة على المؤسسات لاستخدام التخزين والحوسبة السحابيين.
- الأنظمة التي تعمل على تمكين العمل عن بُعد ودعمه:
  - الشبكات الظاهرية الخاصة (VPNs)
  - تقنيات سطح المكتب البعيد.
- العوامل المؤثرة على استخدام واختيار الأنظمة عبر الإنترنت:
  - الأمن
  - التكلفة
  - سهولة الاستخدام
  - الميزات
  - الاتصال.

(أ9) التقنيات الناشئة

ميزات التقنيات الجديدة والناشئة وآثارها على المؤسسات وأصحاب المصلحة.

- التطورات في الأجهزة الرقمية، مثل الهواتف الذكية وأجهزة تتبع النشاط وأجهزة الحوسبة المحمولة.
- التطورات في الشبكات والاتصال، مثل G/5G4 وإنترنت الأشياء والاتصالات الظاهرية والحاويات.
- التطورات في النمذجة واستجواب البيانات، مثل الواقع المعزز والواقع الافتراضي وتخزين البيانات والتعلم الآلي.

© حقوق التأليف والنشر محفوظة لصالح بيرسون إديوكيشن ليمتد 2024

هدف التعلم (ب): فهم كيفية استخدام المؤسسات للبيانات والمعلومات

(ب1) البيانات والمعلومات في المؤسسة

فهم طرق وأسباب استخدام المؤسسات البيانات والمعلومات على مستويات مختلفة من المؤسسة.

- العلاقة المتبادلة (والاختلافات) بين البيانات والمعلومات وكيفية تأثير ذلك على المعلومات التي تم إنشاؤها.
- الميزات والخصائص والآثار المترتبة على متطلبات البيانات والمعلومات على مستويات مختلفة من المؤسسة:
  - المستوى الاستراتيجي، مثل الأسواق المتغيرة وتأثير التغييرات مثل إنشاء مكاتب جديدة والاتجاهات العالمية والوطنية
  - مستوى الإدارة، مثل بيانات العملاء وبيانات الموظفين والموردين وبيانات الأداء المالي
  - المستوى التشغيلي، مثل الموارد المتاحة ومستويات المخزون وأرقام العملاء، والتدفق النقدي، وأنظمة الإدارة "في الوقت المناسب".
- البيانات المستخدمة لتحديد المتطلبات التنظيمية وابتكار أنظمة وحلول تكنولوجيا المعلومات.
- احتياجات البيانات والمعلومات على مستويات مختلفة من المؤسسة فيما يتعلق بـ:
  - القطاع ونوع المؤسسة
  - حجم المؤسسة
  - الخدمات و/أو المنتجات التي تقدمها المؤسسة
  - أهداف وغايات المؤسسة
  - تحديد نطاق احتياجات العميل
  - إدارة المهام والخدمات اليومية
  - ضمان استمرار وتوفير الخدمة و/أو المنتج
  - تحديد التحسينات وتخطيطها
  - وضع السياسات وتطويرها
  - التواصل مع الموظفين والزملاء و/أو العملاء
  - العملاء
  - الموظفون
  - الموقع
  - المهام التشغيلية، بما في ذلك تلك التي يقوم بها الأفراد وأنظمة تكنولوجيا المعلومات.
- متطلبات مصدر البيانات ومجموعة البيانات للمؤسسات وأنظمة تكنولوجيا المعلومات:
  - الحجم (كمية البيانات التي تم إنشاؤها)
  - السرعة (سرعة توليد البيانات)
  - التنوع (خليط البيانات المراد معالجتها)
  - الصدق (جودة البيانات وموثوقيتها)
  - القيمة (القيمة المالية والتشغيلية للبيانات).

(ب2) المجتمعات عبر الإنترنت

ميزات المجتمعات عبر الإنترنت والآثار المترتبة على استخدامها لتوليد البيانات والمعلومات ومشاركتها والوصول إليها.

- طرق التواصل والتفاعل مع المجتمعات عبر الإنترنت:
  - وسائل التواصل الاجتماعي
  - المدونة، المدونة الصغيرة، مدونة الفيديو
  - ويكي
  - غرف الدردشة

- مراسلة فورية
- البودكاست
- المنتديات.

- الآثار المترتبة على أصحاب المصلحة لاستخدام المجتمعات عبر الإنترنت والوصول إليها:
  - تجربة المستخدم - سهولة الاستخدام والأداء والتوافر وتيسير الوصول
  - تلبية الاحتياجات
  - التكلفة
  - الخصوصية
  - الأمان.
- الآثار المترتبة على المؤسسات لاستخدام المجتمعات عبر الإنترنت والوصول إليها:
  - تجربة الموظف والعميل - سهولة الاستخدام والأداء والتوافر وتيسير الوصول
  - احتياجات العملاء
  - التكلفة
  - التنفيذ - الجداول الزمنية والاختبار
  - الاستبدال أو التكامل مع الأنظمة الحالية
  - الإنتاجية
  - ممارسات العمل
  - الأمان.

(ب3) استخدام البيانات ومعالجتها

العمليات والآثار المترتبة على المؤسسات وأصحاب المصلحة للوصول إلى البيانات والمعلومات واستخدامها في شكل رقمي.

- مصادر البيانات:
  - أساسية
  - ثانوية
- الحكم على موثوقية البيانات وضمانها.
- خصائص وآثار طرق جمع البيانات والآراء:
  - الملاحظات
  - الاستطلاع
  - الاستبيان
  - مجموعات التركيز
  - المقابلة الشخصية.
- أسباب ضمان دقة البيانات.
- طرق ضمان دقة البيانات، مثل أنظمة التحقق والمصادقة وتصحيح الأخطاء التلقائية.
- طرق استخراج البيانات وفرزها.
- النمذجة العددية والبيانية.
- تقديم البيانات والنتائج.
- خصائص وآثار واجهات المستخدم لأنظمة جمع البيانات ومعالجتها:
  - سهولة الاستخدام
  - تيسير الوصول
  - تقليل الأخطاء
  - البداهة.

هدف التعلم (ج): وضع سياسات لاستخدام تكنولوجيا المعلومات داخل المؤسسة

(ج1) التهديدات التي تتعرض لها البيانات والمعلومات والأنظمة

الآثار المترتبة على التهديدات العرضية والخبيثة على أمن وسلامة البيانات التي تحتفظ بها أنظمة تكنولوجيا المعلومات وتستخدمها.

- خصائص التهديدات للبيانات:
  - الفيروسات والبرامج الضارة الأخرى
  - القراصنة
  - التصيد الاحتيالي
  - التلف العرضي.
- تأثير التهديدات على البيانات والمعلومات والأنظمة على الأفراد.
- تأثير التهديدات على البيانات والمعلومات والأنظمة على المؤسسات.

(ج2) حماية البيانات

الميزات والاستخدامات والآثار المترتبة على الأنظمة والإجراءات المستخدمة لحماية بيانات الأفراد والمؤسسات.

- العمليات والآثار المترتبة على تقنيات حماية البيانات والأنظمة:
  - أذونات الوصول للملفات
  - مستويات الوصول
  - إجراءات النسخ الاحتياطي والاسترداد
  - كلمات السر
  - التحكم الفعلي في الوصول
  - الشهادات الرقمية
  - البروتوكولات.
- الميزات والخصائص والآثار المترتبة على استخدام برامج مكافحة الفيروسات لحماية البيانات.
- الميزات والخصائص والآثار المترتبة على استخدام جدران الحماية لحماية البيانات.
- الميزات والتطبيقات والآثار المترتبة على طرق التشفير المستخدمة للحماية:
  - البيانات المخزنة
  - البيانات أثناء الإرسال.

(ج3) المسائل الأخلاقية والمعنوية

الآثار المترتبة على المؤسسات وأصحاب المصلحة من العوامل الأخلاقية والمعنوية لاستخدام تكنولوجيا المعلومات.

- العوامل المعنوية والأخلاقية لاستخدام تكنولوجيا المعلومات:
  - الخصوصية
  - تكنولوجيا المعلومات المستدامة
  - عدم المساواة في الوصول إلى تكنولوجيا المعلومات
  - السلوك عبر الإنترنت وآداب التعامل
  - العولمة
  - حرية التعبير والرقابة
  - الاستخدام المقبول
  - القرصنة الأخلاقية
  - حماية البيانات.

(ج4) المسائل القانونية

المسائل القانونية المتعلقة باستخدام أنظمة تكنولوجيا المعلومات والآثار المترتبة على المؤسسات وأصحاب المصلحة.

- دور التشريعات الحالية (والإضافات والتعديلات اللاحقة)
  في حماية المستخدمين وبياناتهم من الهجوم وسوء الاستخدام فيما يتعلق بـ:
  - إساءة استخدام الكمبيوتر
  - حقوق النشر والملكية الفكرية
  - الصحة والسلامة
  - حماية البيانات
  - حقوق المستهلك
  - سهولة الوصول

(ج5) الإرشادات المهنية ومدونات الممارسة

كيف تقوم المؤسسات بتنفيذ واستخدام الإرشادات المهنية وقواعد الممارسة وآثارها على المؤسسة وأصحاب المصلحة.

- الغرض ودور قواعد الممارسة التي تنتجها الهيئات المهنية لاستخدام أنظمة تكنولوجيا المعلومات.
- تأثير قواعد الممارسة على الأفراد والمؤسسات.
- الإرشادات المصممة لضمان تيسير الوصول إلى أنظمة تكنولوجيا المعلومات وجودتها:
  - معايير الآيزو (المؤسسة الدولية للتوحيد القياسي)
  - إرشادات تيسير الوصول إلى محتوى الويب 1.0 (WCAG) و2.0 (اتحاد شبكة الويب العالمية (W3C®)).

(ج6) إدارة تكنولوجيا المعلومات داخل المؤسسات

فهم مفاهيم وتحديات إدارة البنية الأساسية والبيانات والمعلومات والمستخدمين.

- دور وآثار سياسات الاستخدام المقبول داخل المؤسسة.
- محتويات السياسات لإدارة البنية الأساسية لتكنولوجيا المعلومات والبيانات والمعلومات والمستخدمين:
  - إدارة المستخدم، مثل الأمان والاستخدام المقبول
  - إدارة العملاء ودعمهم، مثل الأسئلة الشائعة ومخططات تدفق حل الحوادث واستخدام وسائل التواصل الاجتماعي وغيرها من الاتصالات
  - إدارة الأصول، مثل إجراءات الإبلاغ عن المشكلات، وجداول الصيانة، وسجلات المشكلات، والنشر المحلي والبعيد للبرامج
  - إدارة الحوادث، مثل إجراءات النسخ الاحتياطي والاسترداد والتواصل مع الجمهور والسلطات
  - مقاييس الأداء، بما في ذلك التجميع والتحليل.
- الآثار المترتبة على المؤسسات لاستخدام الأنظمة الداخلية والخارجية لتوفير أنظمة تكنولوجيا المعلومات:
  - اتفاقيات مستوى الخدمة (SLA)
  - متطلبات الأجهزة والبرامج
  - التكلفة
  - التوفر
  - قابلية التوسّع
  - الملكية القانونية للبيانات والولاية القضائية عليها
  - المشكلات التي تواجهها البيانات والمعالجة الموجودة في ولايات قضائية متعددة
  - المسائل المتعلقة بالبيانات ومعالجة المناطق المقيمة التي قد لا تكون لديها قوانين مناسبة تغطي حماية البيانات واستخدامها وتنفيذها.

معايير التقييم

النجاح	التفوق	الامتياز
هدف التعلم (أ): اكتشاف كيف تلبي البنية الأساسية لتكنولوجيا المعلومات احتياجات المؤسسات وأصحاب المصلحة		
A.P1 شرح الطرق التي يمكن للبرامج من خلالها تلبية احتياجات المؤسسة وأصحاب المصلحة فيها. **A.P2** شرح الطرق التي يمكن للعتاد من خلالها تلبية احتياجات المؤسسة وأصحاب المصلحة فيها. **A.P3** شرح الطرق التي يمكن من خلالها استخدام اتصالات البيانات والشبكات تلبية احتياجات المؤسسة وأصحاب المصلحة فيها.	**A.M1** تحليل طرق تأثير البنية الأساسية لتكنولوجيا المعلومات على المؤسسة و أصحاب المصلحة فيها.	**A.D1** تقييم كيفية تأثير البنية الأساسية لتكنولوجيا المعلومات على المؤسسة وأصحاب المصلحة فيها.
هدف التعلم (ب): فهم كيفية استخدام المؤسسات للبيانات والمعلومات		
B.P4 شرح الطرق التي يتم بها استخدام البيانات في المؤسسة. **B.P5** شرح الطرق التي يتم بها استخدام المعلومات وتوزيعها من قبل المؤسسة، داخليًا وخارجيًا.	**B.M2** تحليل كيفية استخدام البيانات والمعلومات في المؤسسة، داخليًا وخارجيًا.	**BC.D2** تقييم تأثير استخدام البيانات والمعلومات عن المؤسسة وأصحاب المصلحة والسياسات ذات الصلة. **BC.D3** تبرير القرارات المتخذة والنهج المتبعة عند تطوير السياسات.
هدف التعلم (ج): وضع سياسات لاستخدام تكنولوجيا المعلومات داخل المؤسسة		
C.P6 وصف التهديدات الداخلية والخارجية للبيانات والمعلومات في المؤسسة. **C.P7** وصف الإجراءات التي سيتم تنفيذها في المؤسسة للسماح لها بحماية البيانات والمعلومات. **C.P8** وصف الإجراءات التي سيتم تنفيذها في المؤسسة للسماح لها بالعمل بطرق قانونية وأخلاقية.	**C.M3** تحليل كيفية تأثير التهديدات والتخفيف من تلك التهديدات على المؤسسة وأصحاب المصلحة فيها. **C.M4** تحليل كيفية تأثير الإجراءات المقترحة التي تضمن عمل المؤسسة بطريقة قانونية وأخلاقية على المؤسسة وأصحاب المصلحة فيها.	

معلومات أساسية للواجبات

يجري تقييم هذه الوحدة باستخدام موجز الواجبات المحددة من قبل بيرسون. ويجب استخدام واجب محدد لتقييم المتعلمين.

المعلومات الإضافية الخاصة بالمعلمين والمقيّمين

الاحتياجات من الموارد

بالنسبة لهذه الوحدة، يجب أن يتمتع المتعلمون بإمكانية الوصول إلى أنظمة تكنولوجيا المعلومات الموجودة عادةً في المدارس والكليات والمكاتب مثل:

- أجهزة الكمبيوتر الشخصية
- تطبيقات الإنتاجية للمكاتب، على سبيل المثال معالجة النصوص وقواعد البيانات وجداول البيانات
- الاتصال بالشبكة
- الاتصال بالإنترنت

لا توجد موارد متخصصة إضافية مطلوبة لهذه الوحدة.

هدف التعلم (أ)

بالنسبة لمعيار الامتياز، ينتج المتعلمون تقييمًا شاملاً ومتوازنًا لكيفية استخدام البنية الأساسية لتكنولوجيا المعلومات لتلبية احتياجات منظمة محددة وأصحاب المصلحة فيها. ويُشترط أن يصنعوا ملاحظات واقعية ومشروحة جيدًا تتعلق بالأعمال حول مزايا وعيوب البنود المختلفة لخطة البنية التحتية الخاصة بهم. كما يُشترط أن ينظروا في التأثير على مجموعة واسعة من أصحاب المصلحة في الشركة والشركة ككل.

يجب على المتعلمين شرح حججهم من خلال التواصل الكتابي عالي الجودة، المدعوم بمفردات تقنية دقيقة وبليغة. كما يجب عليهم استخدام ردود جيدة التنظيم ومدروسة تبين بوضوح سلاسل التفكير، مما يؤدي إلى تقييمات موجزة وأحكام منطقية وصحيحة.

بالنسبة لمعيار التفوق، يقدم المتعلمون تحليلًا منطقيًا ومفسرًا جيدًا لمجموعة من الطرق المختلفة التي يمكن للمؤسسة من خلالها استخدام البنية الأساسية لتكنولوجيا المعلومات لتلبية الاحتياجات المحددة.

سوف يستكشف التحليل تأثير الأساليب المحددة على المؤسسة وأصحاب المصلحة فيها.

وسيكون التحليل متوازنًا ومدعومًا بأمثلة واضحة.

يجب أن تكون الأدلة دقيقة من الناحية الفنية وأن يتم إيصالها كتابيًا أو شفهيًا بجودة عالية.

بالنسبة لمعيار النجاح، **يقدم** المتعلمون خطة مفصلة لكيفية تنفيذ البنية الأساسية لتكنولوجيا المعلومات من قبل المؤسسة لتلبية معظم احتياجاتها المحددة. ويجب أن يغطي التقرير استخدام البرامج والأجهزة وتوصيلات البيانات والشبكات. وسيوفر بعض الأدلة على اتخاذ القرار مثل شرح سبب تلبية تقنية معينة لاحتياجات محددة. من غير المحتمل أن يقارن المتعلمون هذه التقنيات المحددة بالبدائل.

قد تحتوي الأدلة على بعض الأخطاء وتتضمن مجموعة محدودة من الأمثلة.

هدفا التعلم (ب) و(ج)

بالنسبة لمعيار الامتياز، سيعتمد المتعلمون على معارفهم المتعددة ويظهرون توليفًا لهذه المعارف عبر أهداف التعلم من أجل تقييم توصياتهم لاستخدام البيانات والمعلومات والسياسات التي أنتجوها.

يحتاج المتعلمون أيضًا إلى إظهار أنهم قد نظروا في تأثير إدخال واستخدام التقنيات والإجراءات المختلفة على المؤسسة وفيها.

يجب على المتعلمين تقديم مبررات منطقية وواقعية للقرارات التي اتخذوها في تقاريرهم وسياساتهم. سيستند التقييم والتبرير إلى مراجعة متوازنة وشاملة للجوانب الإيجابية والسلبية للتوصيات التي قدموها مقارنة بالبدائل.

بالنسبة لمعيار التفوق، **سيقدم** المتعلمون تحليلًا واضحًا ودقيقًا ومبررًا جيدًا حول كيفية وسبب استخدام البيانات والمعلومات من قبل المؤسسة لتلبية الاحتياجات المحددة، مع الأخذ في الاعتبار أهمية البيانات والمعلومات للشركة وكيفية استخدامها. ويجب عليهم النظر في كيفية جمع البيانات ولأي غرض، وكيف يمكن للأدوات الرقمية مساعدتهم على استخدام البيانات والمعلومات.
يجب على المتعلمين أيضًا التفكير في كيفية مشاركة البيانات والمعلومات وتبادلها بين المؤسسة وأصحاب المصلحة (بمن فيهم العملاء).

سوف يستكشف المتعلمون التهديدات المحتملة لأنظمة تكنولوجيا المعلومات في المؤسسة وكيف سيؤثر التخفيف من هذه التهديدات على المؤسسة.

سوف يستكشفون كيف تؤثر الإجراءات التي تضمن استخدام تكنولوجيا المعلومات بطريقة قانونية وأخلاقية وآمنة على المؤسسة وأصحاب المصلحة فيها.

سيعرض المتعلمون رابطًا واضحًا لمتطلبات المؤسسة.

وسيكون التحليل متوازنًا ومدعومًا بأمثلة واضحة.

يجب أن تكون الأدلة دقيقة من الناحية الفنية وأن يتم إيصالها كتابيًا أو شفهيًا بجودة عالية.

بالنسبة لمعيار النجاح، **سينتج** المتعلمون تقارير رسمية توضح بالتفصيل كيفية استخدام البيانات والمعلومات وتوزيعها لتلبية المتطلبات المحددة.

وسينظر تقريرهم الرسمي في استخدام البيانات والمعلومات داخل المؤسسة وخارجها.

سيقوم المتعلمون بإنتاج سياسات رسمية لتكنولوجيا المعلومات توضح بالتفصيل الطرق التي تستخدم بها المؤسسة تكنولوجيا المعلومات من أجل العمل بطريقة قانونية وأخلاقية وآمنة.

ستغطي السياسات التهديدات المحتملة للبيانات والمعلومات والنظام الذي تستخدمه. ستوفر السياسات تفاصيل الإجراءات التي يمكن تنفيذها للتخفيف من التهديدات المحتملة.

ضوابط التقييم

الوقت: هذا الواجب له فترة زمنية موصى بها. وهذا على سبيل التوصية فقط ويمكن تعديله وفقًا لاحتياجات المتعلمين.
الإشراف: ينبغي أن تكون واثقًا من موثوقية عمل المتعلم. وهذا يعني هذا أنه قد يتوجب إخضاع المتعلمين للإشراف.
الموارد: يجب أن يتمكن جميع المتعلمين من الوصول إلى أنواع الموارد نفسها لإكمال الواجب.
البحث: ينبغي إعطاء المتعلمين الفرصة لإجراء البحوث خارج سياق التعلم إذا استدعى الواجب ذلك.

الحفاظ على الأمان

- أثناء أي استراحة، يجب الاحتفاظ بالمواد بشكل آمن.
- يجب أن تكون مناطق المستخدم متاحة للمتعلمين الفرديين وللأعضاء المعينين من الموظفين فقط.
- لا يُسمح بالوصول إلى الإنترنت.
- يمكن للمتعلمين الوصول إلى عملهم فقط تحت إشراف.
- يجب عمل نسخة احتياطية من عمل المتعلم بانتظام.
- يجب الحفاظ على أي عمل ينتجه المتعلمون تحت الإشراف بشكل آمن.
- يجب جمع أي مواد يستخدمها المتعلمون في نهاية كل جلسة وتخزينها بأمان وإعادتها في بداية الجلسة التالية.

ارتباط هذه الوحدة بالوحدات الأخرى

ترتبط هذه الوحدة بما يلي:

- الوحدة 11: الأمن السيبراني وإدارة الحوادث
- الوحدة 12: الدعم الفني لتكنولوجيا المعلومات والإدارة.

فرص تطوير مهارات العمل القابلة للنقل

عند انتهاء الوحدة، ستتاح للمتعلمين الفرصة لتطوير عدد من مهارات التوظيف القابلة للنقل، والتي تشمل:

- مهارات التحليل واتخاذ القرار
- التواصل الكتابي الرسمي
- اختيار أدوات وأنظمة تكنولوجيا المعلومات المناسبة
- القدرة على العمل بطريقة قانونية وأخلاقية.